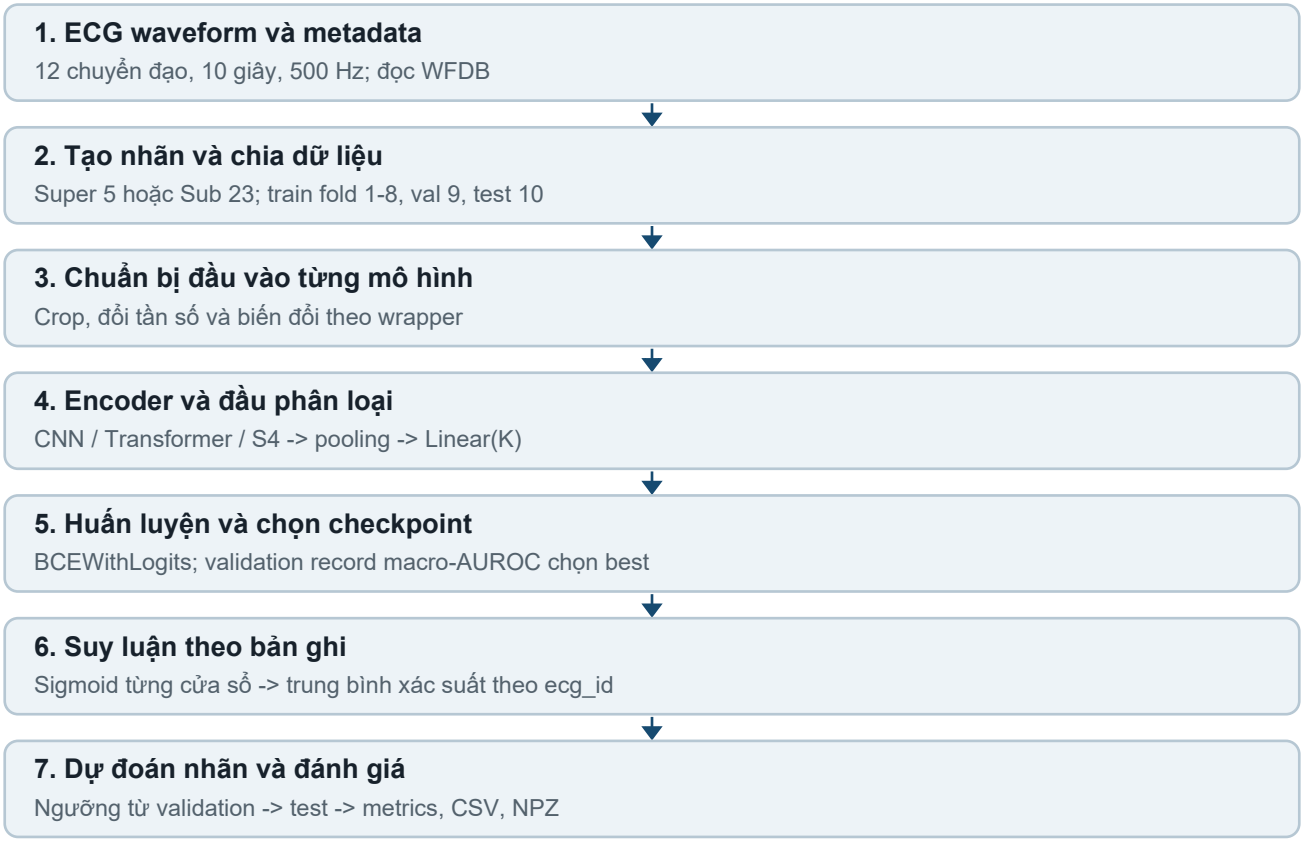
Báo cáo benchmark mô hình ECG trên PTB XL

Luồng hoạt động, kiến trúc, nhãn và tiêu chí đánh giá

Phạm vi: notebook waveform hiện tại đánh giá 10 kiến trúc trên super 5 nhãn và sub 23 nhãn. Mỗi tác vụ chạy riêng 30 epoch trên hai T4, seed 42. Báo cáo mô tả triển khai và trích bảng tham chiếu của paper; chưa có kết quả train PTB-XL đầy đủ của dự án được cung cấp.



Flow được lặp cho 10 mô hình x 2 tác vụ = 20 lượt train. Super và sub dùng hai lần huấn luyện độc lập; sơ đồ không biểu diễn một mô hình multi-task hai head.

Thành phần	Thiết lập hiện tại
Đầu vào	Waveform; tuổi và giới tính không được dùng làm input mô hình.
Chia tập	Fold 1-8 train, 9 validation, 10 test; kiểm tra patient không trùng split.
Đầu ra	K=5 hoặc K=23 logits, rồi sigmoid độc lập từng nhãn.
Hiển thị	Chỉ in metrics sau khi một mô hình xong cả super/sub; log chi tiết lưu file.

Nguồn triển khai: kaggle/ptbxl_runtime.py và notebook ptbxl_full_models_super_sub_kaggle_2xt4.ipynb.

Kiến trúc của mười mô hình

Bảng dưới dùng số mẫu tiền huấn luyện và số tham số công bố trong Table 1 của paper. M = triệu; k = nghìn. Parameters là số tham chiếu của paper, không phải phép đếm trainable parameters của notebook.

Name	Backbone	Pretraining	Pretraining Samples	Parameters
ECGFounder	CNN	Supervised	10.7M	33.8M
ECG-JEPA	Transformer	JEPA	174k	87.2M
ST-MEM	Transformer	Masked Autoencoder	174k	90.3M
MERL	CNN	Weak sup., contrastive	800k	4.6M
ECGFM-KED	CNN	Weak sup., contrastive	800k	9.7M
HuBERT-ECG	Transformer	MLM	9.1M	97.2M
ECG-FM	Transformer	MLM+contrastive	1.5M	93.9M
ECG-CPC	SSM	CPC	10.7M	3.8M
Net1D	CNN	-	-	33.8M
S4	SSM	-	-	2.2M

Nguồn số liệu: paper, Table 1.

Supervised: học bằng nhãn có sẵn. JEPA: dự đoán biểu diễn phần bị che. MAE/MLM: học từ phần bị che. Contrastive: đưa biểu diễn liên quan lại gần nhau. CPC: dự đoán biểu diễn đoạn tín hiệu tiếp theo.

CNN. ECGFounder và Net1D dùng Net1D với residual block và convolution theo nhóm. MERL dùng ResNet18 1D; KED dùng XResNet1D-101. Các bộ lọc học hình dạng và tổ hợp đặc trưng của sóng ECG.

Transformer. JEPA chia ECG thành patch rồi học quan hệ giữa các patch. ST-MEM có embedding vị trí và chuyển đạo. HuBERT-ECG và ECG-FM dùng convolution trước Transformer. Khi phân loại, lấy biểu diễn encoder và thêm đầu dự đoán.

SSM. ECG-CPC trong repo dùng CNN 4 tầng nối S4 nhân quả 4 tầng. Baseline S4 dùng 4 khối S4 hai chiều. Hai mô hình tổng hợp thông tin theo thời gian qua trạng thái ẩn có cấu trúc.

Trong notebook, 8 foundation model được fine-tune encoder và linear head mới; Net1D và S4 học từ đầu. Các loss tiền huấn luyện không được chạy lại. MERL/KED chỉ dùng nhánh ECG khi phân loại.

Nhãn dự đoán và cách tạo super sub

Super dùng cột diagnostic_class; sub dùng diagnostic_subclass trong scp_statements.csv. Chỉ ánh xạ các mã có diagnostic > 0. Đây là hai mức của taxonomy, không phải chọn ngẫu nhiên hoặc lấy top 5/top 23 nhãn.

Super	Ý nghĩa	Các sub trực thuộc
NORM	ECG bình thường theo annotation	NORM
MI	Nhóm dấu hiệu nhồi máu cơ tim	AMI, IMI, LMI, PMI
STTC	Biến đổi đoạn ST và sóng T	ISCA, ISCI, ISC_, NST_, STTC
CD	Rối loạn dẫn truyền	CLBBB, CRBBB, ILBBB, IRBBB, IVCD, LAFB/LPFB, WPW, _AVB
HYP	Phì đại hoặc quá tải buồng tim	LAO/LAE, LVH, RAO/RAE, RVH, SEHYP

Nguồn ánh xạ: PTB-XL scp_statements.csv. Tổng cộng 5 super và 23 sub.

Quy trình tạo nhãn

1. Đọc các khóa SCP của từng ECG trong scp_codes.
2. Ánh xạ mỗi mã sang super hoặc sub, dùng diagnostic > 0.
3. Áp dụng min_count=10 theo cách đếm của repo; kiểm tra đủ 5/23 nhãn.
4. Sắp xếp tên nhãn và tạo vector multi-hot 0/1; một nhãn chỉ được bật một lần trong cùng ECG.
5. Giữ bản ghi có vector toàn 0; chúng không tự được đổi thành NORM.

Code hiện tại dùng tất cả khóa SCP được ghi, kể cả likelihood bằng 0. Giá trị likelihood không được dùng làm nhãn âm hay làm mục tiêu hồi quy. Quy tắc min_count dựa trên các lần ánh xạ SCP, không được diễn giải mặc định là số ECG phân biệt.

Ví dụ đọc nhãn

Nếu ECG có mã 1AVB và LVH: 1AVB ánh xạ thành sub _AVB rồi super CD; LVH ánh xạ thành sub LVH rồi super HYP. Mục tiêu super bật CD và HYP, mục tiêu sub bật _AVB và LVH.

Thứ tự super trong code: [CD, HYP, MI, NORM, STTC]. Ví dụ trên có vector [1, 1, 0, 0, 0]. Mỗi tác vụ vẫn là multi-label, không dùng softmax hoặc argmax để ép về một lớp.

Cách chọn tác vụ: super cho đánh giá các nhóm chẩn đoán rộng; sub cho khả năng phân biệt loại/định khu chi tiết hơn. Hiện tại chạy cả hai, chưa có ràng buộc tự động buộc dự đoán giữa hai mức nhất quán.

Các chỉ số và cách áp dụng

Chỉ số	Đo điều gì	Áp dụng hiện tại
Record macro-AUROC	Trung bình AUROC từng nhãn; mỗi nhãn có trọng số ngang nhau.	Chỉ số chính để chọn best trên validation và đối chiếu paper.
Micro-AUROC	Gộp tất cả cặp ECG-nhãn thành một bài toán đánh giá.	Chỉ số bổ sung trong metrics.json; nhãn phổ biến ảnh hưởng nhiều hơn.
Macro-AP	Trung bình Average Precision của từng nhãn hợp lệ.	Đánh giá chất lượng precision-recall; không gọi là diện tích PR hình thang.
Macro-F1 / Micro-F1	Cân bằng precision và recall; macro theo nhãn, micro theo tổng TP/FP/FN.	Tính ở ngưỡng 0.5 và ngưỡng riêng từng nhãn chọn từ validation.
Macro precision / recall	Độ chính xác trong dự đoán dương tính / tỷ lệ tìm được nhãn dương.	Giúp đọc lỗi báo động giả và bỏ sót sau khi áp dụng ngưỡng.
Hamming loss	Tỷ lệ quyết định ECG-nhãn bị sai; thấp hơn tốt hơn.	Đếm lỗi từng vị trí trong vector đa nhãn.
Exact match	Tỷ lệ ECG có toàn bộ vector nhãn dự đoán đúng.	Tiêu chí nghiêm ngặt; không đồng nhất với accuracy từng nhãn.
BCEWithLogits loss	Loss huấn luyện trên logits và vector nhãn 0/1.	Theo dõi hội tụ; không dùng thay AUROC để xếp hạng kết quả cuối.

Thứ tự đánh giá

Train dùng crop ngẫu nhiên và BCEWithLogitsLoss. Validation/test dùng cửa sổ không chồng lấn theo cấu hình từng mô hình, bỏ đoạn dư ngắn. Sigmoid logits từng cửa sổ rồi trung bình xác suất theo ecg_id; record macro-AUROC tính sau bước tổng hợp này.

Validation fold 9 chọn best checkpoint. Sau khi nạp best, chọn ngưỡng từng nhãn để tối đa F1 trên validation; nhãn không có đủ hai lớp dùng ngưỡng 0.5. Ngưỡng được giữ nguyên khi chấm test fold 10. Đồng thời lưu bộ metrics tại ngưỡng chung 0.5.

AUROC không cần ngưỡng. F1, precision, recall, Hamming loss và exact match cần ngưỡng. Với multi-label, accuracy_score trong code là exact match, không phải tỷ lệ đúng trung bình theo nhãn.

AUROC/macro-AP hiện chỉ tổng hợp các nhãn validation/test có cả mẫu dương và âm; metrics.json lưu valid_auc_classes. Specificity, calibration và khoảng tin cậy chưa được xuất trong runtime hiện tại.

Benchmark tham chiếu trên PTB XL

Bảng trích Table 3, chế độ fine-tuning với linear head. Các số là record macro-AUROC, càng cao càng tốt; không phải accuracy. All chỉ để tham khảo, notebook hiện tại không train tác vụ all.

Model	Super 5	Sub 23	All 71
ECGFounder	**0.935**	**0.943**	0.934
ECG-JEPA	0.921	0.935	0.940
ST-MEM	0.901	0.916	0.908
MERL	0.930	0.937	0.925
ECGFM-KED	0.905	0.908	0.889
HuBERT-ECG	0.908	0.918	0.915
ECG-FM	0.916	0.932	0.927
ECG-CPC	0.934	0.940	**0.949**
Net1D	0.924	0.926	0.929
S4	0.932	0.938	0.941

Nguồn: Table 3, arXiv 2509.25095v2, 04/03/2026. In đậm chỉ giá trị lớn nhất mỗi cột; không tái hiện đánh dấu ý nghĩa thống kê của paper.

Cách dùng bảng khi báo cáo kết quả mới

Paper: 100 epoch. Notebook: 30 epoch, seed 42, chọn best trong 30 epoch. Đây là benchmark rút gọn của cấu hình hiện tại, chưa phải tái hiện toàn bộ điều kiện của paper.

Đặt điểm paper và điểm tự chạy ở hai cột riêng. Chỉ điền điểm tự chạy sau khi có metrics.json hợp lệ. Khi có chênh lệch, kiểm tra epoch, checkpoint nguồn, crop/tần số/leads, phiên bản dữ liệu, chế độ head và cách gộp cửa sổ trước khi diễn giải nguyên nhân.

Một điểm số cao hơn vài phần nghìn chưa đủ để kết luận khác biệt đáng tin cậy. Cần xem biến thiên giữa seed và khoảng tin cậy; không chọn siêu tham số bằng test.

Hướng thực hiện tiếp theo

1. Hoàn tất mốc 30 epoch

Chạy đủ 20 lượt. Kiểm tra 20 metrics.json, best.pt, thresholds.json và file dự đoán. Báo cáo cả run lỗi, không bỏ qua âm thầm.

2. Lập bảng kết quả của dự án

Tổng hợp macro-AUROC, macro-AP, F1, best epoch, thời gian đo thực tế, số tham số tổng và trainable. Giữ cột paper riêng với cột kết quả mới.

3. Kiểm tra từng nhãn

Vẽ ROC/PR, confusion matrix 2x2 cho mỗi nhãn và phân tích FN/FP. Kiểm tra prevalence và các trường hợp NORM cùng nhãn bất thường.

4. Tăng độ tin cậy

Chọn 2-3 ứng viên bằng validation và chi phí tính toán. Nếu còn ngân sách, chạy dài hơn và nhiều seed; bổ sung bootstrap theo patient_id để có khoảng tin cậy.

5. Thử phân loại phân cấp

Dùng một encoder với hai head 5/23 nhãn và ma trận ánh xạ sub-super; so sánh với 20 mô hình độc lập hiện tại. Đây là thí nghiệm đề xuất, chưa triển khai.

6. Mở rộng đúng mục tiêu

Nếu chuyển sang nguy cơ tim mạch tương lai, cần dữ liệu theo dõi, biến cố và mốc thời gian rõ ràng. Nhãn chẩn đoán PTB-XL hiện tại chưa định nghĩa mục tiêu đó.

Nguồn và điểm kiểm tra

[1] Benchmarking ECG FMs, arXiv 2509.25095v2: Table 1 và Table 3.
[2] PTB-XL 1.0.3, scp_statements.csv: ánh xạ nhãn.
[3] kaggle/ptbxl_runtime.py: make_labels, evaluate, fit_thresholds, label_metrics, train.
[4] kaggle/build_full_notebook.py và ptbxl_full_models.py: cấu hình hiện tại và adapter mô hình.

Ngày đối chiếu: 24/10/2026. Các đề xuất trên chưa thay đổi code train hoặc kết quả hiện có. Nhãn NORM mô tả annotation ECG; mục tiêu hiện tại là phân loại nhãn ECG, không phải xác suất biến cố tim mạch tương lai.